

CHPの燃料供給 — 森林組合ご自身の検討のための背景資料

「先人が植えた森が、今、村を支える力になる」

ステータス: 以下はすべて草案であり、私たちも一緒に良いやり方を探している途中です — 何一つ決定・価格設定・提案されたものではありません。これは私たちから組合への条件提示ではありません。地域林業パートナー、特に金城さんが、[mitsue_kanko_collaboration_diagrams_jp.html](#) の「会議での論点」セクションですでに挙げられている論点について、反応・質問・あるいはまったく取り下げるための、具体的な材料をお手元に置いていただくためのものです。数字はすべて 例示であり未確定で、組合が実際に何が合うと考えるかを教えていただき次第、私たちの方でいつでも修正します。

0. 誰が何を主導するか — 主役は組合であり、私たちではない

このプロジェクトは、**森林事業の側面は森林組合が主導**することでしか成り立ちません: どれだけ伐採するか、どのようなペースで、どのような体制で、どのような条件で — これは組合の森林であり、組合の専門知識であり、組合の判断です。私たち側(ミッション法人・NGOと、それが設立・管理するKK運営会社)は組合の作業を指図しようとしているのではなく、役割はもっと 限定的です:

- **CHPとデータセンターを建設・運営すること** — 現在買い手のいない木材に、確実な買い手を用意すること。
- **KKを設立・運営すること** — 資金調達、契約、収益管理という、組合の専門ではなく 私たちの専門である部分を担うこと。
- **見つけた市場情報を提示すること(価格、等級、ベンチマークなど)** — これは私たちが押し付ける価格ではなく、組合ご自身の判断への入力材料としてです。

具体的には、既存のガバナンス・労働フロー図([mitsue_kanko_collaboration_diagrams_jp.html](#) セクション1・3)の通り: 植林・保育・伐採・チップ化・乾燥は組合の作業チェーン全体です。KKの役割は、組合が売る意思のある木材を、組合が受け入れられる条件で買い取り、それをCHP燃料と DC電力に変えることです。以下の内容が私たちが方向性を決めているように読めるとしたら、それは意図した関係性ではなく、文章の書き方の問題として直していきます。

1. 参考までの市場情報 — 組合ご自身の判断材料として

価格の主張ではなく、組合がどう考えるにせよ役立つかもしれない背景情報です。

現在のスギ山元立木価格は**2024年3月時点で4,127円/m³、1980年のピーク22,707円/m³から下落し、なお下落中**です[林野庁 山元立木価格統計]。この価格は**A材(直材・製材用)**、つまり 16~36cmの真っ直ぐな、製材所が求める材のものです。**間伐**作業で実際に産出される材の多くはこの等級ではありません。日本の間伐現場の研究(カラマツ、岩手県林業技術センター 研究成果速報 No.308 — 詳細な留保事項は [../energy-forest/workforce/mitsue_forest_workforce_energy_plan.md](#) §4a参照 — これは御杖村やスギ・ヒノキの研究ではないため、あくまで大まかな参考値として扱ってください。組合ご自身の間伐材の実際の産出内容の方が優先されるべきです)によれば:

等級	間伐材に占める割合(例示)	現在の市場の有無
A材(直材・製材用)	約22%	あり — 製材所、上記の立木価格で
B材(合板等用)	約54%	場合による — 合板・パルプの買い手次第

等級	間伐材に占める割合(例示)	現在の市場の有無
C材(曲がり材・燃料等用)	約19%	私たちの知る限り多くの場合なし
D材(末木)	約5%	私たちの知る限り多くの場合なし

この大まかな傾向が御杖村自身の林分にも当てはまるなら — これは組合にしか確認できないこと ですが — 間伐材のかなりの部分(C+D、あるいはそれ以上)に現在買い手がいないことになり、それがおそらく間伐を継続しにくい理由の一部と考えられます。組合ご自身の経験がこれと異なる 場合は、その経験がすべてに優先します。

2. KK側が提示できるかもしれないもの — 組合が形作るためのたたき台

これも提案ではなく、組合が反発・再設定・再構成できる「道具」の素案です。

2a. 複数年の数量保証

既存の木材市場が提供できないもの: 組合が設定する期間にわたる、組合自身のペースに沿った 量での、安定した買い手。もし複数年の契約(例示として5~10年)が組合の人員拡大計画(mitsue_forest_workforce_energy_plan.md §1)の助けになるなら、私たちの都合ではなく 組合のスケジュールに合わせて組み立てたいと考えています。

2b. 引取単価 — あくまで議論の出発点、組合が上書きするもの

これまでCHPモデルの較正に使ってきた三島町由来のベンチマークは、チップ納入コスト上限 7,000円/m³以下です(../meetings/forest_group_discussion_topics_jp.md) — 伐採+チップ化+乾燥+運搬をすべて含みます。どの工程を誰が担うかによりますが、組合自身の 伐採・搬出作業に対する議論の出発点として3,000~5,000円/m³程度が一つの目安になるかもしれません — ただしこれは私たちが維持しようとしている数字ではなく、反応していただくための 数字です。組合の実際のコストがこれより高ければ、それこそがこの話し合いで明らかにすべき ことです。

2c. Jクレジット配分 — 別枠の検討事項

現在の市場価格は約3,000~6,000円/t-CO₂(forest_group_discussion_topics_jp.md §クレジット)、燃料価格ではなく再生側に紐づくもの — これも固定の付加分ではなく、一緒に詰めていく 事項の一つです。

これではないもの: A材(直材)への権利主張は一切ありません。この材は組合が現在 販売している先(あるいは組合が望む形)にそのまま向かうべきものです — mitsue_revenue_model.md の「林産物(木材・製材)」の項目はまさにこれを前提としており、CHP燃料とは別枠です。

3. おおまかな数量感 — 目標ではなく 規模感の確認のみ

CHPの燃料必要量と組合の現実的な生産能力が同じ土俵にあるかどうかを大まかに確認するための ものに過ぎません。組合にこれへのコミットを求めるものではありません。

	年間伐採量(組合自身の計画に基づく 倍増体制の場合)	大まかなCHP燃料のみの下限(C+D、約24%)	Bも地元買い手がなければ(約78%)
例示	42,000 m ³	約10,000 m ³	約32,800 m ³

完全な表と留保事項はmitsue_forest_workforce_energy_plan.md §4aを参照。B材に地元の買い手がいるかどうかは組合が答える質問であり、私たちが答えるものではありません — この数字を 大きく左右します。

3b. 土地所有者にとっての意味 — 規模感の確認(たたき台)

あくまで試算です。提案でも約束でもありません(資金はまだ¥0)。

項目	数値	根拠
50 kWeプロトタイプの燃料	年約450～600 t(乾燥)≈ 実体積 1,400～1,900 m ³	<code>../energy-forest/chp-technical/mitsue_50kwe_prototype_fuel_demand.md</code>
C+D材(燃料向け)の目安(約10,000 m ³ /年、\$3)に占める割合	約14～19%	上記\$3
年8,000時間運転時の発電量	400 MWh/年	50 kW × 8,000 h
森林経営計画認定の間伐材FITプレミアム(¥32 vs ¥24/kWh)	¥8/kWh ≈ 年約¥320万	<code>../energy-forest/workforce/mitsue_forest_permit_subsidy_fit_reference.md</code>
全額を上流に還元した場合のm ³ あたり上限	約¥1,700～2,300/m ³	¥320万 ÷ 1,400～1,900 m ³

ここから言えること:

- **所有者に利益が出う点:** 現在は買い手のないC/D材の地元の買い手(と下限価格)、小規模な林地をまとめた組合による間伐、そして組合が森林経営計画を作成しプレミアムが上流に分配される場合の認定プレミアム。
- **出ない点:** 50 kWeの試作機は地域の価格を動かすには小さすぎます。また所有者収入の大半を占めるA/B材は引き続き製材所へ向かいます。価格への実質的な影響には約0.6 MWe×2の規模(フェーズ4)が必要です。
- **留意点:** プレミアムの認証方法(自己申告か審査か)と50 kWe以下の設備での適用可否は未確認のため、¥8/kWhは外部に示さないでください。利益の分配は実際のCHP収入次第で、現時点では資金がありません。
- **伝え方:** 「今は市場のない木材に、買い手とプレミアムが加わる」。組合や民間事業者を補完するものであり、特定の企業より有利という主張ではありません。

4. 私たちにも答えのない問い — 組合が決めること、私たちではなく

1. 組合には現在B材の買い手がいますか、それとも売れずに残っていますか? (\$3の見通しを大きく左右します — 本当の答えは組合にしか分かりません。)
2. 組合自身の伐採・チップ化・乾燥・搬出コストは、現在m³あたり実際どの程度ですか? 3,000～5,000円/m³は近い数字ですか、それともかけ離れていますか?
3. 現在の組合の人員は近い将来の量を支えられますか、それとも人員増強・機械化が先に 必要ですか — それは組合にとってどのようなスケジュールが現実的ですか?
4. どのような契約期間、数量の推移、価格構造を組合として実際に望みますか — 私たちの都合ではなく。
5. 樹種・再植林の発言権 — 別トピックとして `forest_group_discussion_topics_jp.md` で扱っています。同じ原則です: 組合とNGOが一緒に決めることで、私たちが決めることではありません。

出典

- 現在の立木価格: 林野庁 山元立木価格統計、日本林業経済研究所経由 (shinringyou.com/data/kakaku_yama.php)

- 等級比率: [岩手県林業技術センター 研究成果速報 No.308](#) (カラマツ、参考値、御杖村固有のデータではない); [林野庁 2014年素材生産量統計](#) (全国の全伐採平均)
- チップコストのベンチマーク: Ooba, Nakamura & Togawa (2020)、三島町CHPシミュレーション、[forest_group_discussion_topics_jp.md](#) 経由
- 数量・人員シナリオ: [mitsue_forest_workforce_energy_plan.md](#) §4、§4a
- 都道府県造林公社の債務の前例(KK側が債務融資・立木価格依存のモデルを避けようとしている理由であり、組合に価格を押し付ける理由ではありません): [mitsue_business_case.md](#) §2、Matsushita 2015、DOI 10.5772/61268